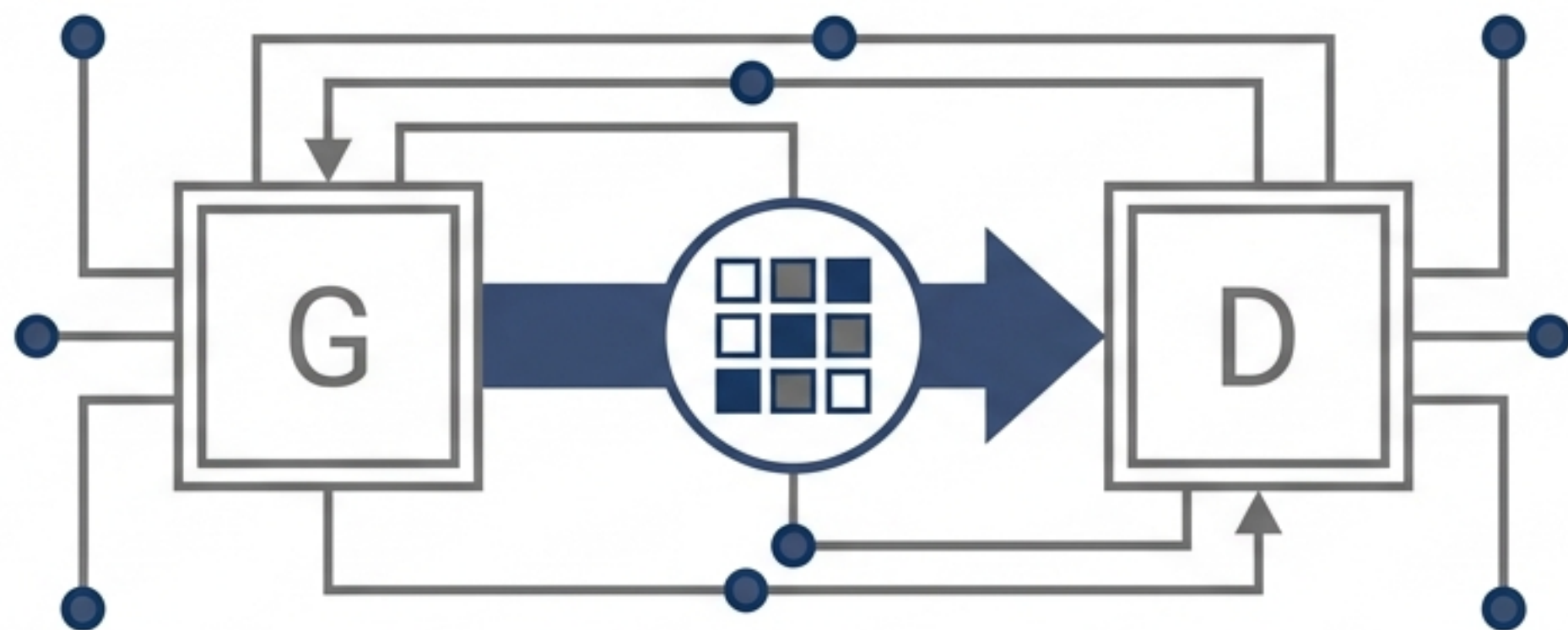


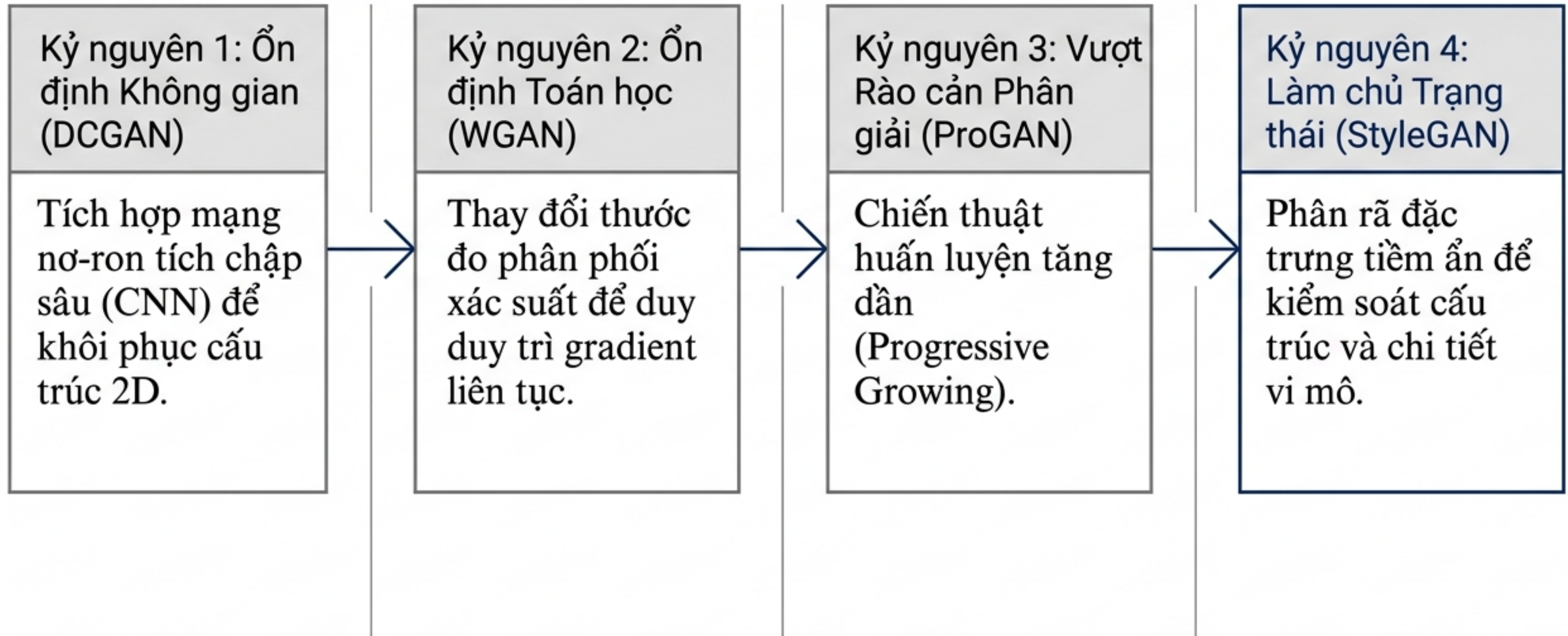
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Tiết 2/3 | Phần 2: Giải quyết điểm nghẽn huấn luyện & Các kiến trúc tiên tiến



- Môn học: Thị giác máy tính
- Mục tiêu: Phân tích quá trình tiến hóa từ ảnh mờ nhòe của Vanilla GAN đến kỹ nguyên ảnh chân dung siêu thực và công nghệ thao tác khuôn mặt (Deepfake).
- Trọng tâm: DCGAN, WGAN, ProGAN, StyleGAN.

Lộ Trình Tiến Hóa Kiến Trúc GAN



Rào cản của Kiến trúc Khởi nguyên (Vanilla GAN)

Hạn chế Không gian

Sử dụng mạng perceptron đa lớp (MLP) thông thường làm phá vỡ cấu trúc không gian 2D của điểm ảnh. Kết quả: Ảnh sinh ra thường mờ, nhỏ và thiếu chi tiết.

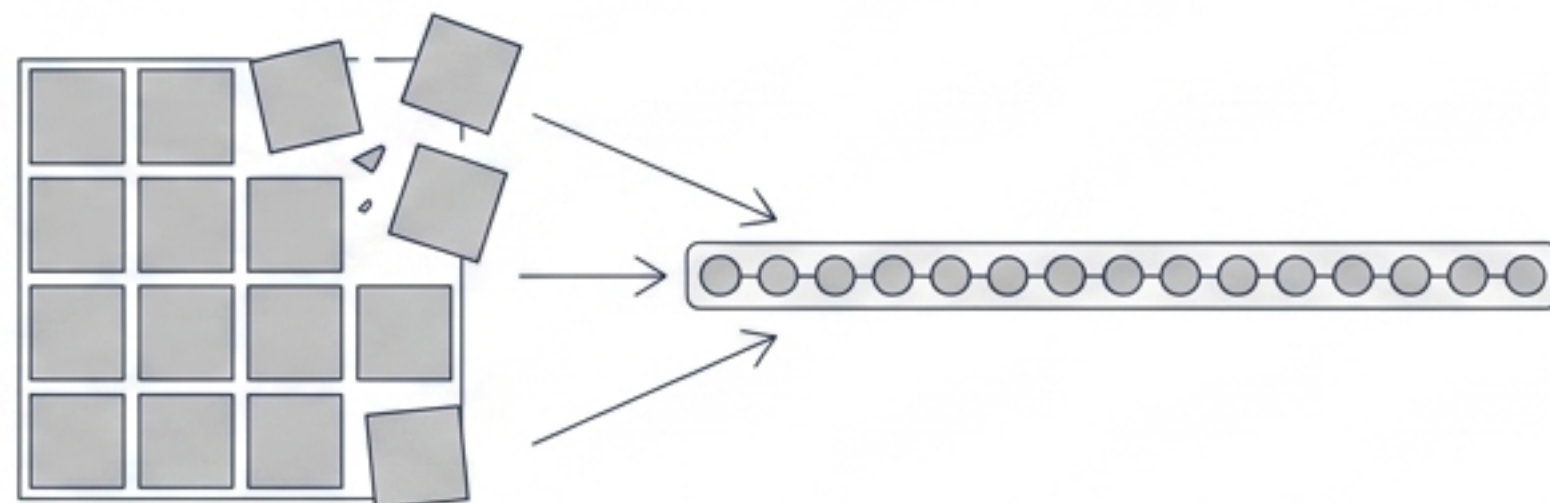
Sụp đổ chế độ (Mode Collapse)

Mô hình thất bại trong việc học toàn bộ phân phối dữ liệu, chỉ sinh ra lặp đi lặp lại một vài mẫu giống hệt nhau.

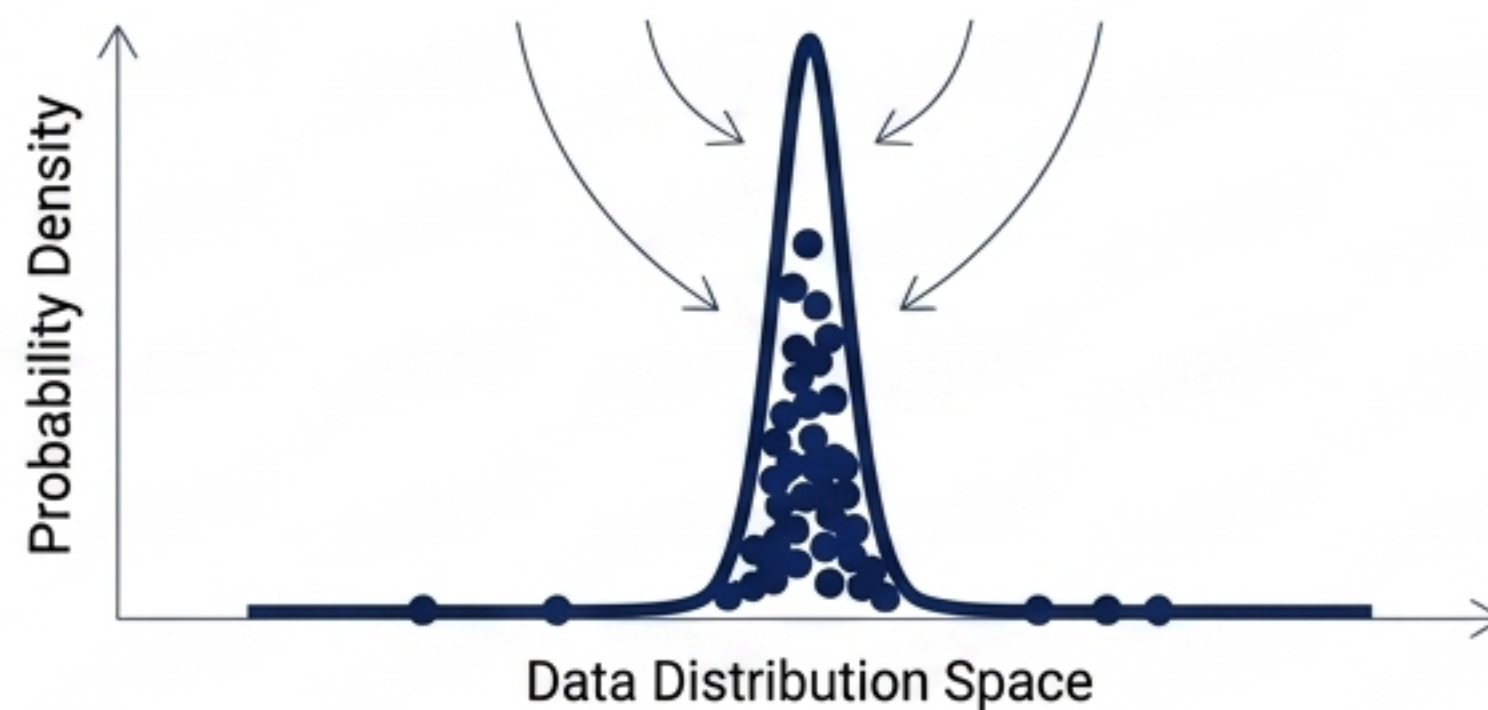
Triệt tiêu Gradient (Vanishing Gradient)

Khi Discriminator quá hoàn hảo, hàm Loss truyền thống (JS Divergence) không cung cấp tín hiệu gradient hữu ích để Generator tiếp tục học.

Phá vỡ Cấu trúc 2D (MLP)

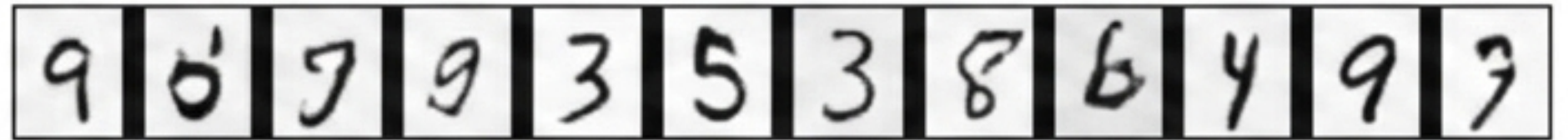


Sụp đổ chế độ (Mode Collapse)



Cuộc Cách mạng Tích chập: Kiến trúc DCGAN

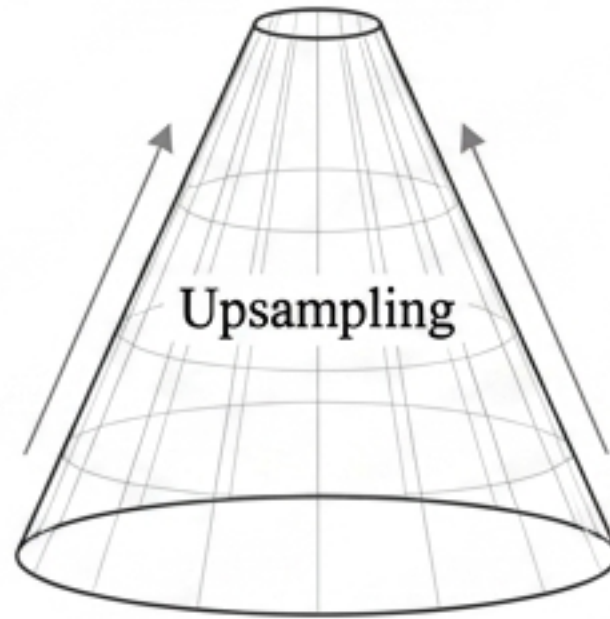
- **Bản chất Đột phá: DCGAN** (Deep Convolutional GAN) tích hợp sức mạnh của mạng **Tích chập sâu (Deep CNN)** vào cốt lõi kiến trúc GAN.
- **Loại bỏ Mạng Kết nối Đầy đủ:** Thay thế hoàn toàn các lớp Dense bằng các lớp **Tích chập**. Điều này giúp bảo toàn vẹn nguyên cấu trúc không gian hình ảnh, đồng thời giảm lượng tham số tính toán.
- **Kết quả Thực nghiệm:** Ổn định mạnh mẽ quá trình huấn luyện đối nghịch, nâng cao vượt bậc độ sắc nét của hình ảnh đầu ra so với **Vanilla GAN**.



***Hình:** Các chữ số MNIST được sinh ra bởi Generator của mạng DCGAN, thể hiện cấu trúc không gian rõ nét.*

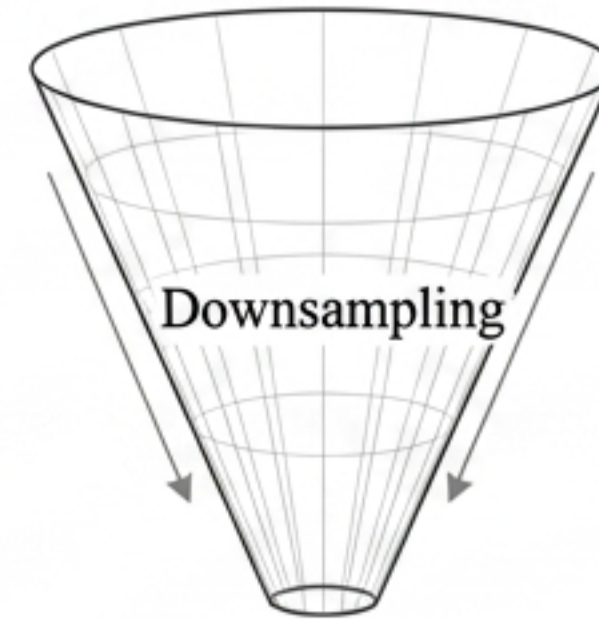
Giải phẫu Kỹ thuật Hệ thống DCGAN

Mạng Sinh (Generator - G)



- Nhiệm vụ: Bắt đầu từ **vector nhiễu** (100 chiều), sử dụng **Tích chập chuyển vị** (Conv2DTranspose) để tăng dần kích thước không gian (**Upsampling**).
- Hàm kích hoạt: **ReLU** (lớp ẩn) và **Tanh** (lớp đầu ra).

Mạng Phân biệt (Discriminator - D)



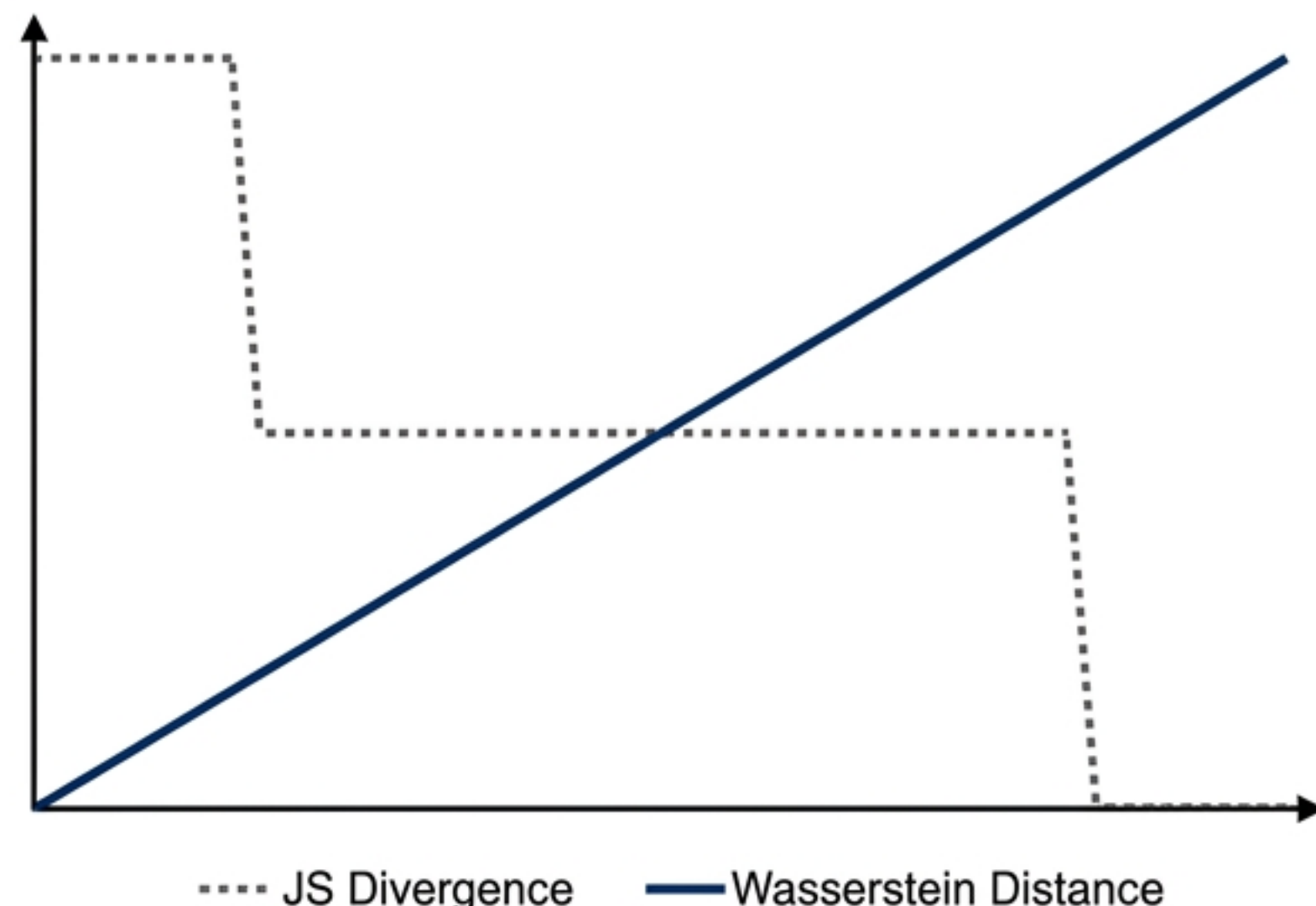
- Nhiệm vụ: Nhận ảnh, dùng **Tích chập bước trượt** (Strided Conv2D) để giảm không gian (**Downsampling**) và trích xuất đặc trưng.
- Hàm kích hoạt: **LeakyReLU**.

Cơ chế Ổn định Chung:

Cả hai mạng đều áp dụng **Chuẩn hóa theo lô** (Batch Normalization) để ổn định luồng gradient và chống nhiễu loạn khởi tạo.

WGAN: Định chuẩn lại Thước đo Toán học

- **Sự sụp đổ của Jensen-Shannon:** Hàm Loss cũ (JS Divergence) khiến **gradient bị biến mất** khi D phân biệt quá tốt, đẩy G vào trạng thái ngừng học.
- Giải pháp **Khoảng cách Wasserstein (Earth-Mover):** Đo lường ‘chi phí’ nhỏ nhất để di chuyển và biến đổi phân phối dữ liệu giả thành phân phối dữ liệu thật.
- **Lợi ích Cốt lõi:** Cung cấp luồng **gradient mượt mà**, liên tục và hữu ích ở bất kỳ trạng thái nào. Trực tiếp giải quyết triệt để rủi ro **Sụp đổ chế độ (Mode Collapse)**.



$$W(p_r, p_g) = \inf_{\gamma \sim \Pi(p_r, p_g)} \mathbb{E}_{(x, y) \sim \gamma} [\|x - y\|]$$

Điều kiện Tiên quyết:

Để hàm Wasserstein hoạt động, mạng nơ-ron phải thỏa mãn ràng buộc **Lipschitz** (hàm không được biến thiên quá gắt).

Nhược điểm của Cắt trọng số (Weight Clipping):

WGAN gốc ép buộc Lipschitz bằng cách cắt cụt trọng số, gây khó hội tụ và suy giảm năng lực học của mô hình.

Đột phá Gradient Penalty (WGAN-GP): Bỏ hoàn toàn Weight Clipping. Tích hợp một thành phần **Phạt trực tiếp** vào hàm **Loss của D**, yêu cầu chuẩn của gradient phải xấp xỉ 1.

$$\text{Công thức Phạt (Penalty): } \lambda_{gp} \mathbb{E} \left[(\|\nabla D(x)\| - 1)^2 \right]$$

Kết quả: Hệ thống hội tụ **nhANH**, miễn nhiễm với sự bất ổn định.

Bảng Chẩn đoán Kiến trúc: Từ Khởi nguyên đến Ổn định

Tiêu chí	Vanilla GAN	DCGAN	WGAN-GP
Cấu trúc không gian	Mạng Perceptron (MLP)	Mạng Tích chập (CNN)	Độc lập (Thường dùng CNN)
Thước đo hàm Loss	Phân kỳ Jensen-Shannon	Phân kỳ Jensen-Shannon	Wasserstein + Phạt Gradient
Độ ổn định luồng học	Rất thấp	Trung bình	Rất cao (Liên tục)
Rủi ro Mode Collapse	Rất cao	Vẫn có thể xảy ra	Đã được giải quyết

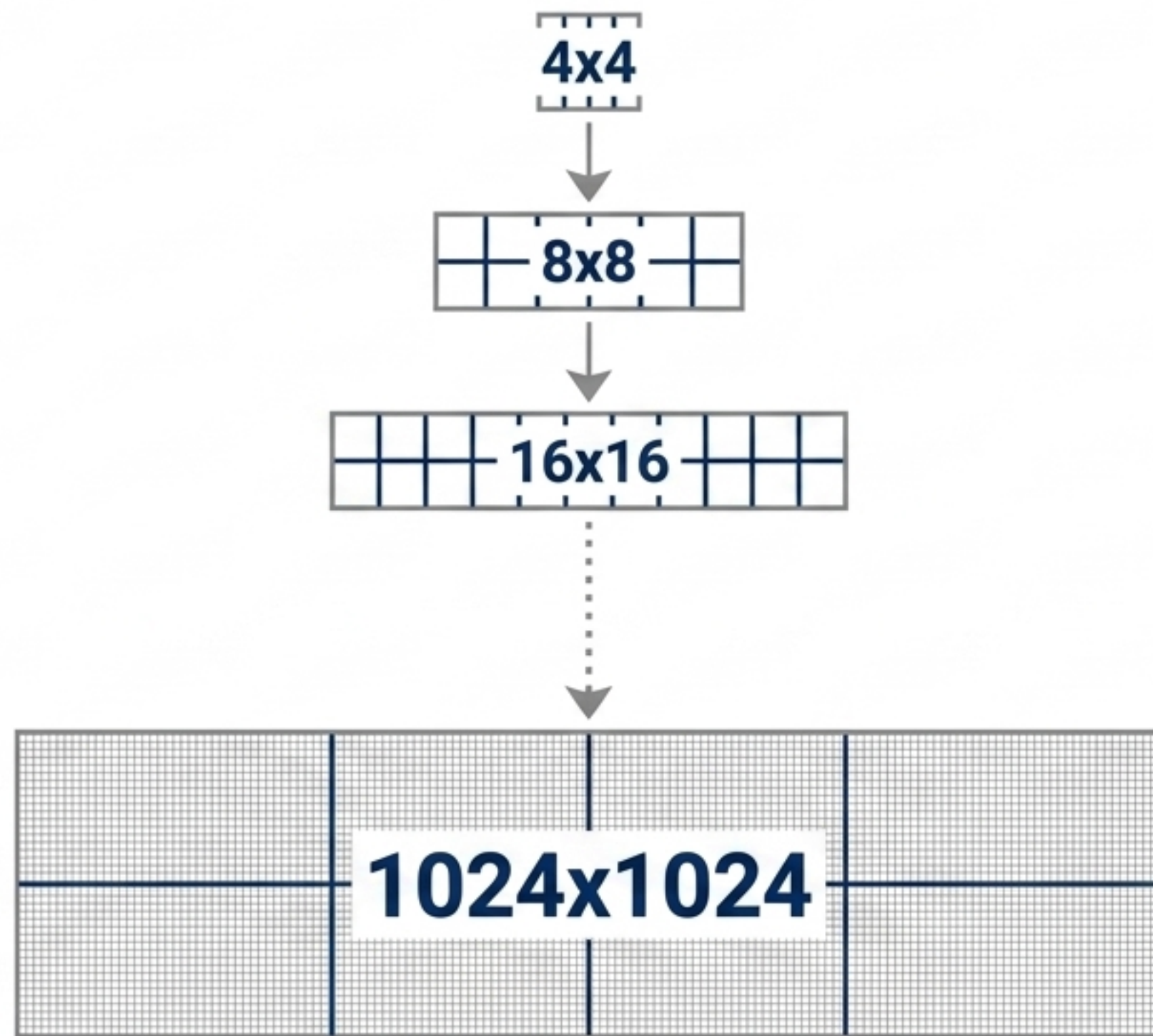
Kỷ nguyên Mở rộng: Chiến thuật Chia để trị của ProGAN

Rào cản Cự trào: Huấn luyện trực tiếp hình ảnh phân giải siêu cao (Megapixel) thường khiến Discriminator học thuộc quá nhanh, đẩy hệ thống vào bế tắc.

Nguyên lý **Progressive Growing**: Đào tạo mô hình theo từng giai đoạn tăng dần độ phân giải.

Lộ trình Phát triển:

- Khởi đầu: Học bố cục thô và màu sắc ở độ phân giải siêu nhỏ (4x4).
- Mở khóa: Khi hội tụ, mạng mở rộng thêm các lớp tích chập mới, nhân đôi độ phân giải lên 8x8, 16x16...
- Đích đến: Đạt mức **1024x1024** sắc nét mà không bị ngợp thông tin.

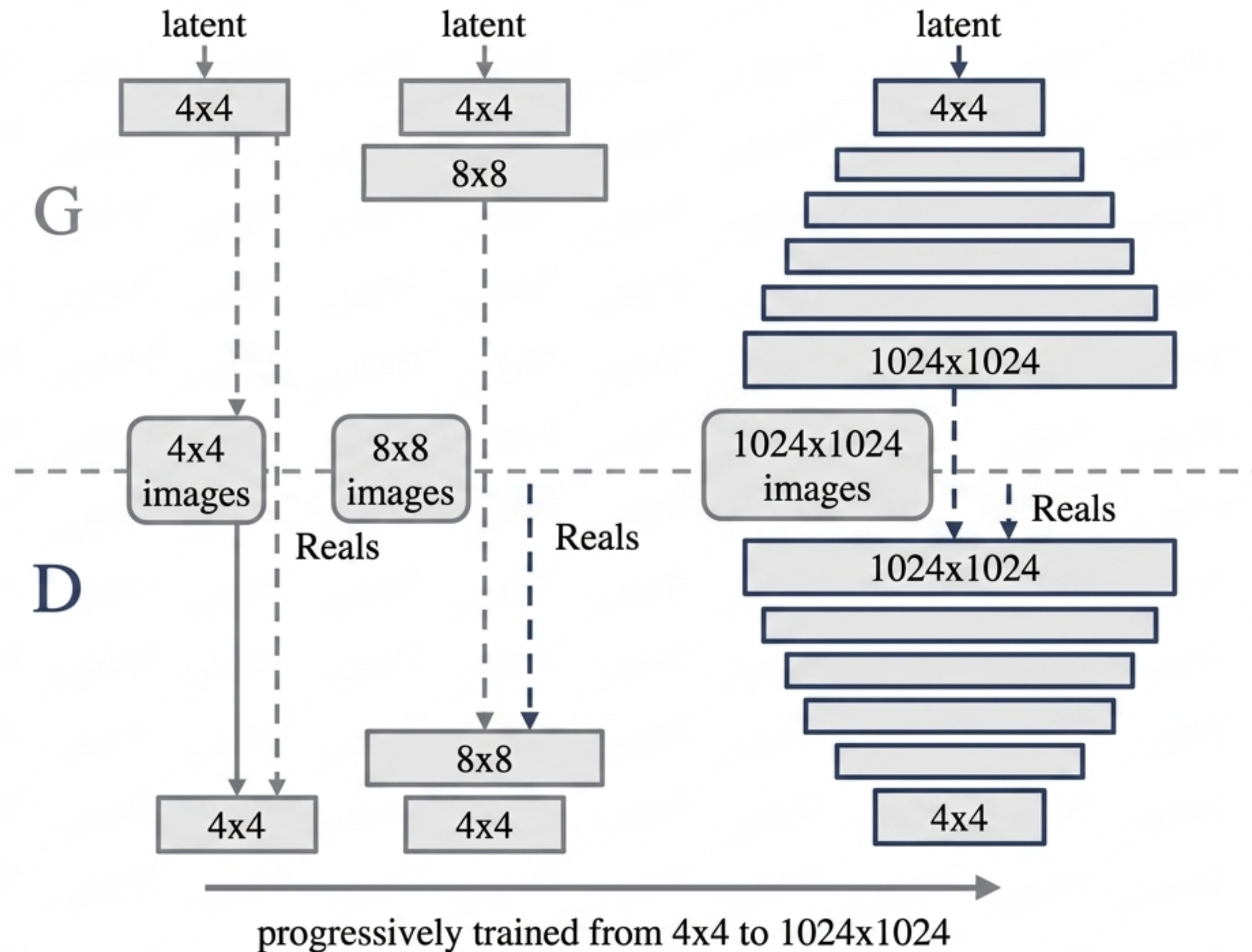


Cơ chế Đồng bộ: Huấn luyện Tăng dần (Progressive Growing)

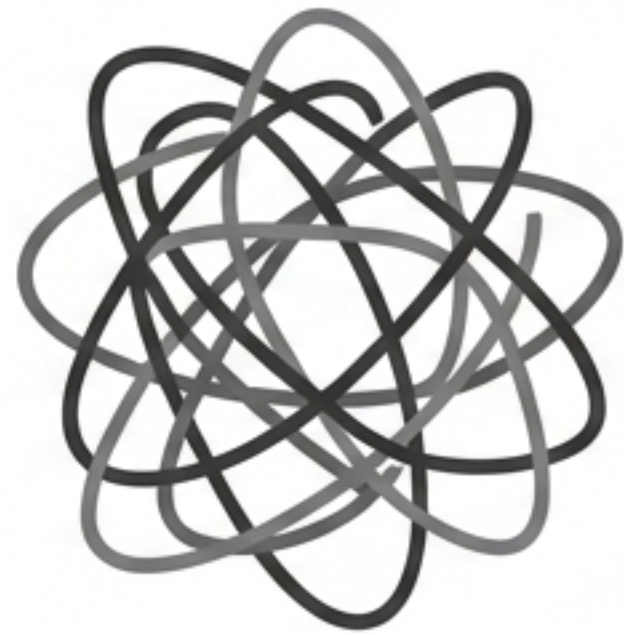
Phát triển Đối xứng: Generator (G) và Discriminator (D) phát triển như một tấm gương.

Mở rộng Không gian:
Khi G thêm một khối (block) để sinh ra chi tiết mịn hơn, D cũng được gắn thêm một khối tương ứng để tiếp nhận phân tích dải tần số không gian mới.

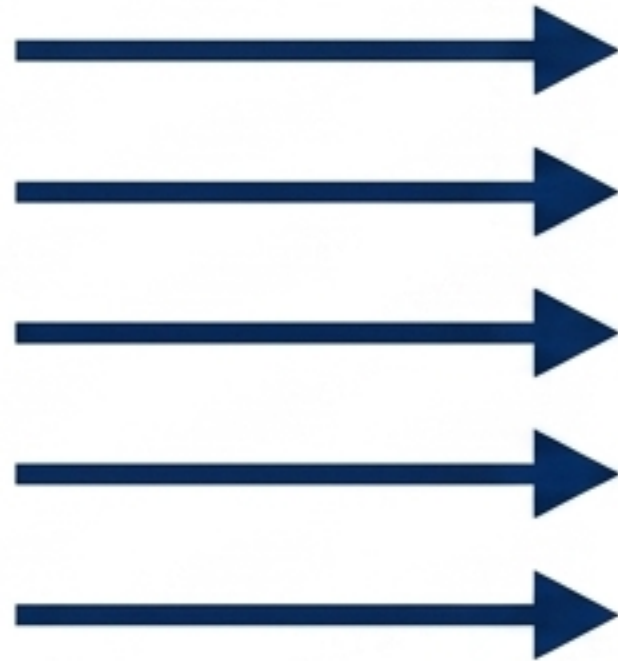
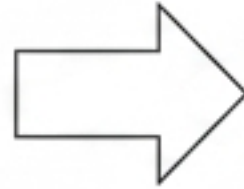
Tính kế thừa: Học cấu trúc thô trước (low-frequency) tạo nền tảng vững chắc để thêm chi tiết vi mô (high-frequency) mượt mà.



StyleGAN: Đỉnh cao Kiểm soát và Trạng thái Có thể Lý giải



Black Box



Independent, Controllable
Semantic Features

Kỷ nguyên Siêu thực: Phát triển bởi Nvidia, **StyleGAN** đánh dấu sự chấm dứt của rào cản độ phân giải, tạo ra kỷ nguyên sinh ảnh chân dung **siêu thực**.

Phá vỡ Hộp đen (Black Box): Thay vì hệ thống sinh ảnh ngẫu nhiên khó lường, StyleGAN cung cấp cơ chế phân tách và **kiểm soát đặc trưng** một cách độc lập.

Tính Lý giải (Interpretable): Khả năng điều chỉnh từng thuộc tính (tuổi tác, giới tính, kiểu tóc, góc nhìn, kết cấu da) bằng cách **can thiệp toán học** trực tiếp vào **Không gian tiềm ẩn** (Latent Space).

Giải phẫu Kiến trúc: Từ bỏ Đầu vào Ngẫu nhiên

Giải phẫu Kiến trúc: Từ bỏ Đầu vào Ngẫu nhiên

Khác biệt Cốt lõi: Generator không còn bắt đầu từ vector nhiễu ngẫu nhiên. Mạng sinh bắt nguồn từ một đầu vào hằng số đã được học (**Learnable constant input**).

1. Mapping Network (Mạng ánh xạ): Biến đổi dữ liệu đầu vào thành không gian kiểm soát trung gian.

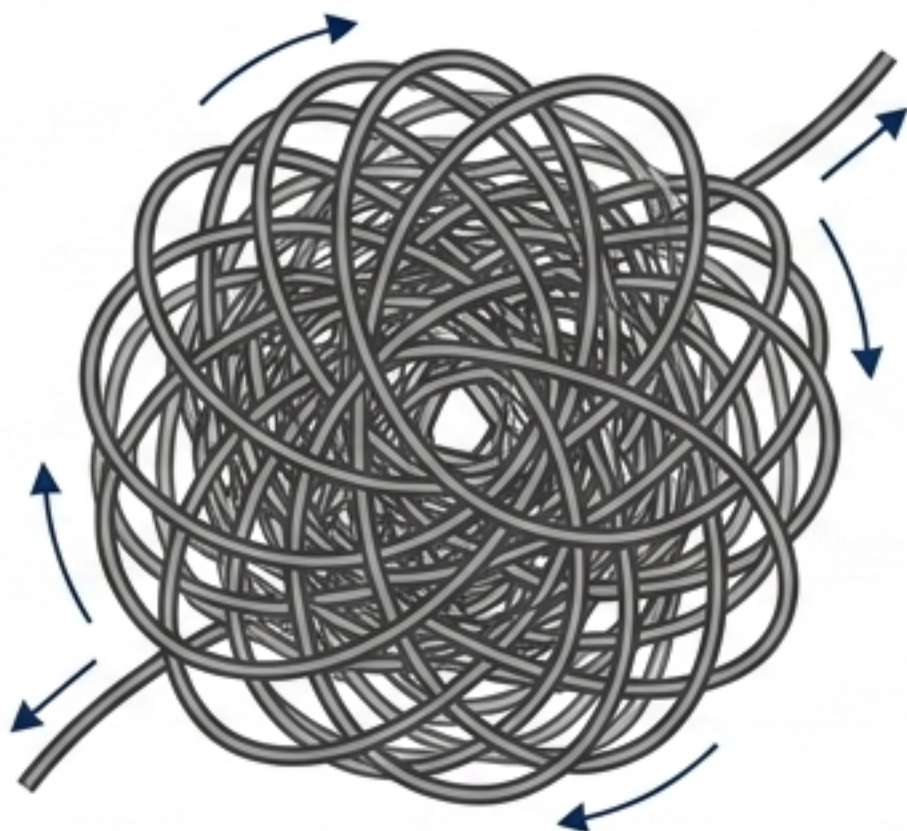
2. Constant Input: Tạo nền tảng không gian ổn định ban đầu (4x4).

3. AdaIN (Adaptive Instance Normalization): Điều chế phong cách tại mỗi tầng mạng.

4. Noise Inputs (Nhiều ngẫu nhiên): Cung cấp tín hiệu để sinh biến thiên vi mô.

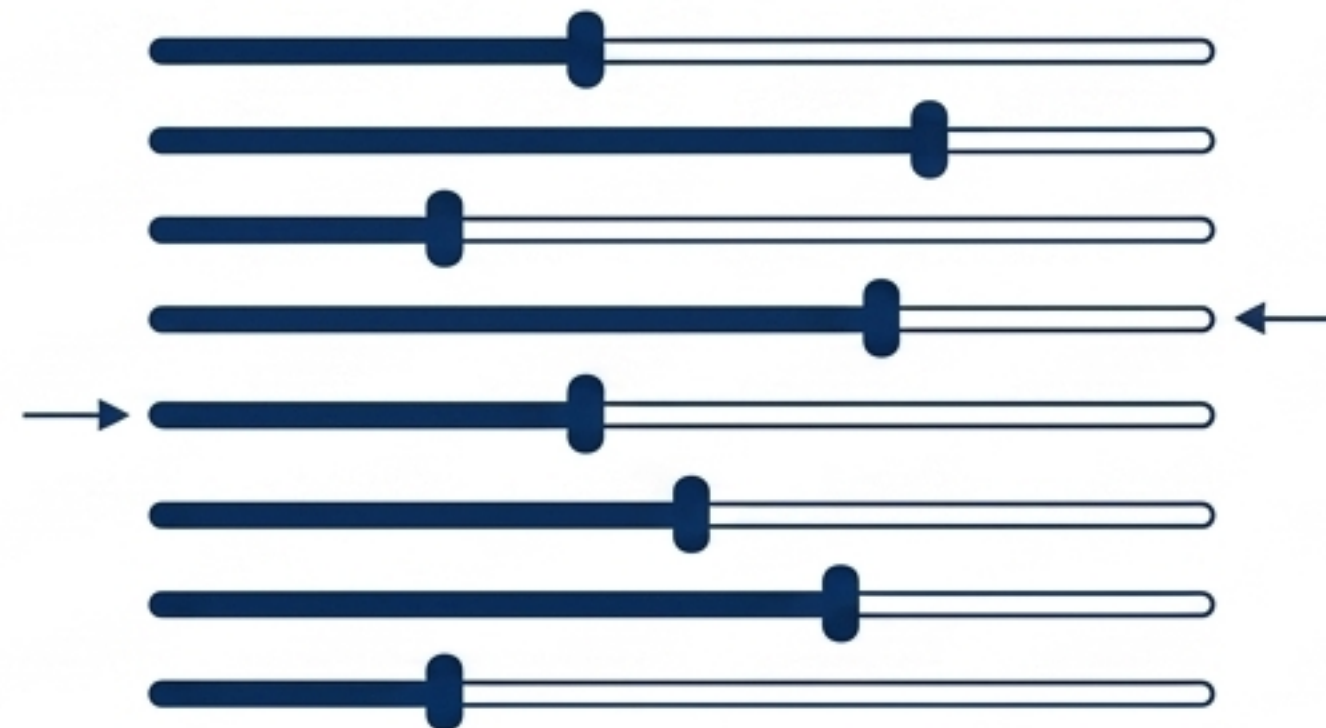
Mạng Ảnh xạ: Giải mã sự rối loạn qua Không gian W

Không gian Z (Mạng truyền thống)



- **Sự vướng mắc:** Các đặc trưng bị dính vào nhau (entangled).
- **Hệ quả:** Đổi màu tóc có thể vô tình làm biến dạng cấu trúc xương hàm hoặc góc mặt.

Không gian W (StyleGAN Mapping)



- **Kiến trúc:** MLP 8 lớp phi tuyến tính ánh xạ vector đầu vào sang Không gian W.
- **Quyền năng:** Tháo gỡ các đặc điểm bị rối, duỗi thẳng không gian dữ liệu.
- **Hệ quả:** Thuộc tính ngữ nghĩa (semantic attributes) được tách bạch rành mạch, tuyến tính và liên tục.

AdaIN & Noise: Tách biệt Cấu trúc và Chi tiết Vi mô

Kiểm soát Vĩ mô qua AdaIN

- Vector từ không gian W kiểm soát trực tiếp quá trình chuẩn hóa tại các lớp AdaIN ở mỗi tầng tích chập.
- Tầng thấp: Kiểm soát góc mặt, hình dáng khung xương.
- Tầng cao: Màu da, tông màu chiếu sáng tổng thể.

$$\text{AdaIN}(x, y) = y_s \frac{x - \mu(x)}{\sigma(x)} + y_b$$

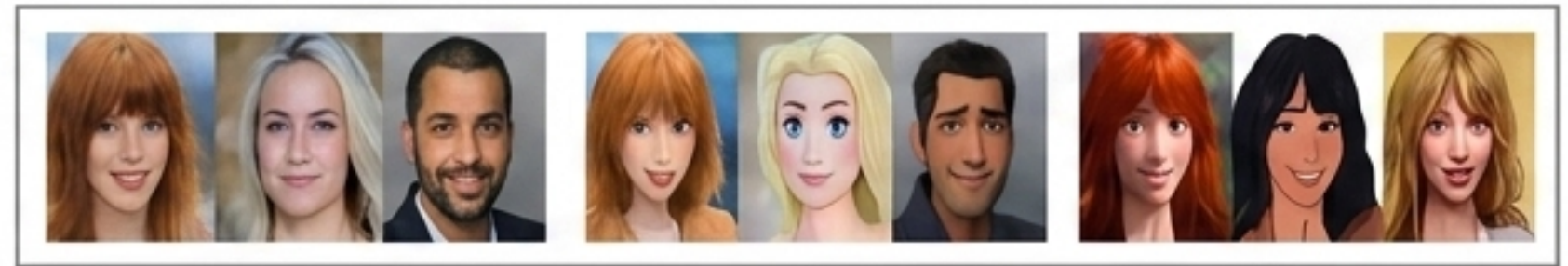
Biến thiên Vi mô qua Noise

- Mạng được tiêm thêm tín hiệu nhiễu ngẫu nhiên (Noise 1 kênh) sau mỗi lớp Tích chập.
- Đảm nhiệm cấu trúc ngẫu nhiên hoàn toàn độc lập với danh tính.
- Bao gồm: Vị trí tàn nhang cụ thể, sự lộn xộn của sợi tóc cá biệt, các nếp nhăn siêu nhỏ.



Ứng dụng Thực tiễn: Style Mixing & Đảo ngược (Inversion)

- **Trộn Phong cách (Style Mixing):** Lai tạo mã tiềm ẩn của hai bức ảnh để lấy cấu trúc không gian của người A kết hợp với đặc tính sắc tố (da, tóc) của người B.
- **Đảo ngược không gian (GAN Inversion):** Ánh xạ ngược một bức ảnh chụp thực tế vào mã latent của StyleGAN, từ đó chỉnh sửa ảnh thật (thay đổi tuổi, thêm nụ cười) trực tiếp bằng toán học.
- **Tổng kết Phần 2:** Khởi đầu với việc chống mờ nhòe (DCGAN), bình ổn luồng gradient (WGAN), chúng ta đã đến đích: khả năng giải mã và thao tác trên từng pixel ảnh siêu thực (StyleGAN). Sẵn sàng tiến vào đa phương thức (Phần 3).



Minh họa: Ứng dụng can thiệp không gian tiềm ẩn để chuyển đổi phong cách (Toonify).